

약제요양급여의 적정성 평가 결과

fentanyl citrate (as fentanyl 50 μ g) 78.5 μ g 50 μ g/dose (10, 20, 40 dose)

fentanyl citrate (as fentanyl 100 μ g) 157 μ g 100 μ g/dose (10, 20, 40 dose)

fentanyl citrate (as fentanyl 200 μ g) 314 μ g 200 μ g/dose (10, 20, 40 dose)

(인스타닐나잘스프레이 50마이크로그램, 100마이크로그램,
200마이크로그램(펜타닐시트르산염),(주)대웅제약)

□ 제형, 성분·함량 :

- 1ml 중 fentanyl citrate 0.785mg (10회용(1.8ml), 20회용(2.9ml), 40회용(5.0ml))
- 1ml 중 fentanyl citrate 1.57mg (10회용(1.8ml), 20회용(2.9ml), 40회용(5.0ml))
- 1ml 중 fentanyl citrate 3.14mg (10회용(1.8ml), 20회용(2.9ml), 40회용(5.0ml))

□ 효능 효과 :

- 18세 이상 성인: 현재 지속성통증에 대한 아편양 제제 약물 치료를 받고 있으며, 이에 대한 내약성을 가진 암 환자의 돌발성 통증

□ 약제급여평가위원회 심의일

2014년 제9차 약제급여평가위원회: 2014년 9월 4일

- 암질환심의위원회 심의일: 2014년 5월 21일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용 (신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “18세 이상 성인으로 현재 지속성통증에 대한 아편양 제제 약물 치료를 받고 있으며, 이에 대한 내약성을 가진 암 환자의 돌발성 통증”에 허가받은 비강점막용제로, 비교약제인 fentanyl citrate 구강점막용제와 비교시 통증 완화 발생까지의 시간이 빠르고, 약제투여 후 5분에서 60분까지의 PID 및 SPID가 유의하게 높아 임상적 유용성의 개선이 인정되며, 경제성평가 결과 비용효과비가 수용 가능하므로 급여의 적정성이 있음

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “18세 이상 성인으로 현재 지속성통증에 대한 아편양 제제 약물 치료를 받고 있으며, 이에 대한 내약성을 가진 암 환자의 돌발성 통증”에 허가받은 비강점막용제로, 현재 동일 적응증에 허가 및 공고된 fentanyl citrate 구강 및 설하 점막용제가 등재되어 있어, 대체가능성 등을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품의 적응증에 해당하는 암성 돌발성 통증은 기저통증이 안정적으로 잘 관리(통증이 없거나, 경한 통증)되고 있으나, 일시적인 통증 악화가 나타나는 것으로, 중등도에서 심한 통증 강도, 빠른 발현시간(고점이 1분에서 3분사이에 나타남), 짧은 지속시간(중간값 30분, 범위 1~240분), 1일 수회 발생(중간값 1일 3회)하며, 신체적, 정신적, 사회경제적으로 부정적인 영향을 끼치는 특징이 있음¹⁾²⁾³⁾
- 신청품의 해당성분인 fentanyl은 지용성이고, potency가 높으며, 점막으로 쉽게 흡수되는 특성이 있어, 빠른 발현시간과 짧은 지속시간을 특징으로 하는 돌발성 통증에 적합하여 다양한 점막용제가 출시된 바 있고, 이중 신청품은 비강점막용제에 해당함.⁴⁾
- 신청품은 onset 시간이 약 7~10분⁵⁾으로 구강점막용 fentanyl (15분)⁶⁾, 속효성 경구 morphine(30분)⁷⁾ 보다 빠르고, 직접비교 및 간접비교 임상에서 돌발성통증에 타 점막용제 및 속효성 경구 morphine보다 빠른 통증 감소효과를 보여, 돌발성 통증을 호소하는 환자에게 treatment of choice로 고려할 수 있다고 언급됨.⁸⁾

- 가이드라인에서는 지속성통증에 대한 아편양 제제 약물 치료를 받고 있으며, 이에 대한 내약성을 가진 암 환자의 돌발성 통증에 발현시간이 빠른 fentanyl 점막흡수제제를 고려할 것을 추천하고 있으나, 다른 마약성제제와의 동등진통용량에 대한 자료가 없어 약제별로 가장 적은 용량으로 적정을 시작하여 유효용량을 설정하여야 함.⁹⁾
- 국내 항암공고¹⁰⁾(암성통증 치료제)에서 마약성 진통제는 경구용 마약성 진통제 등 비침습적 경로의 제형(좌제, 패취제 포함)을 우선 투여하고(주사제는 피하주속주입을 사용), 속효성 마약성 진통제로 단기간 용량을 적정(滴定, dose titration)한 후에 지속형 마약성 진통제를 투여하여야 하며, 돌발성 통증에 대비하여 속효성 제제를 1일 약제의 10%-15% 필요한 경우에 복용할 수 있도록 처방토록 되어 있음
- 또한, 점막흡수 펜타닐 구연산 제제(transmucosal fentanyl citrate: 액틱구강정, 펜토라박칼정, 앱스트랄설하정 등)은 <현재 지속성 통증에 대한 아편양 제제 약물 치료를 받고 있는 암 환자의 돌발성 통증에 연하곤란 등으로 경구약제를 투여할 수 없는 경우>에 투여 시 요양급여를 인정하는 것으로 명시되어 있음.
- 성인 암환자로서 기저통증에 대해 opioids로 치료중인 환자를 대상으로 돌발성통증에 fentanyl 점막용제(비강, 구강, 설하) 또는 속방형 morphine 경구제를 투여하고, 평가변수로 PID(Pain Intensity Difference)를 측정한 RCT 문헌들을 network 메타분석¹¹⁾한 결과,
 - 속방형 물핀을 제외한 모든 약제가 위약 대비 투여 후 15분 시점에서 유의한 통증 감소(Relative PID)를 보였으며, 속방형 morphine 경구제는 45분 시점에서 유의한 통증 감소를 보였음.
 - 절대적 통증 감소 관련, 신청품만이 투여 후 15분 시점에 임상적으로 의미 있는 통증 감소¹²⁾(absolute PID $\geq$ 2)를 보였으며, 이후 시간에서는 모든 약제가 2 이상의 통증 감소를 보였음.
 - 신청품과 타 약제와의 개별 비교에서, 신청품은 투여 후 15분, 30분 시점까지 모든 비교 약제 대비 우수한 효과를 보였음.
 - 신청품은 빠른 발현, 짧은 지속시간(<60분)을 보이는 점을 고려시 돌발성 통증을 호소하는 환자에게 treatment of choice로 고려할 수 있음.
- 기저통증에 대해 안정적 opioids 치료(60-500mg/day oral morphine equivalent)를 받고 있고, 돌발성 통증(1주 3회 이상 & 1일 4회 이하)을 경험하고 있는 성인 암환자 대상(N=139), 구강점막용 fentanyl citrate를 대조군으로 open label, 무작위 배정, 교차다기관 임상시험¹³⁾을 수행한 결과,

- 1차 효과지표인 의미 있는 통증 완화 발생까지의 시간¹⁴⁾의 중간값은 신청품(N=101) 11분이고, 대조군(N=100)은 16분으로 나타났으며, ITT 분석 기준 신청품이 대조군 보다 의미 있는 통증 완화 발생이 빠르게 나타난 비율은 65.7%($p<.001$)였고, PP 분석 기준 73.6%에 해당함.
- 2차 효과지표인 PID¹⁵⁾(pain intensity difference)는 약제 투여 후 5분, 10, 15, 20, 30, 60분 각각에서 신청품군에서 대조군 대비 유의하게 높은 것으로 나타났고($p<.001$), SPID¹⁶⁾(sum of PID)도 0-15분, 0-60분까지의 결과가 신청품군에서 대조군 대비 유의하게 높은 것으로 나타났음($p<.001$)
- 33% 이상 또는 50%이상의 통증 강도의 감소를 나타낸 환자의 비율은 신청품군이 대조군에 비해 약물 투여 30분까지 유의하게 높은 것으로 나타남.($p<.001$ or $p<.05$)
- 대부분의 이상반응은 시험약물과 관련이 없는 것으로 보고됨
 - ▶ 부작용 발생 비율은 신청품 45.9% 대조군 34.7%이고, 심각한 부작용은 신청품 10.7% 대조군 5.1%에 해당하나, 약물치료와 관련된 부작용은 신청품 12.3% 대조군 18.6% 발생함
 - ▶ 약물 치료와 관련된 심각한 부작용은 시험약물과 관련성이 없었으며, 부작용으로 인한 치료 중단은 신청품 8.2% 대조군 6.8%에서 발생함.

○ 비용 효과성

- 암성통증에 허가 및 공고된 마약성 진통제 중 속효성 제제는 주사제, 속효성 경구제, 점막흡수형제제(구강 또는 설하)가 등재되어 있음.(돌발성 통증 치료에 허가받은 약제는 점막흡수형제제만 해당함)
- 신청품의 급여기준(안)이 아편양 제제 약물 치료를 받고 있는 암 환자의 돌발성 통증에 연하곤란 등으로 경구약제를 투여할 수 없는 경우”에 투여하는 것으로 설정¹⁷⁾됨에 따라, 속효성 경구제는 대체약제로 적합하지 않음.
- 학회¹⁸⁾에서는 대체 약제로 주사제는 입원 환자 중 일부에만 해당되는 사항이므로 고려 대상이 아닐 것이라는 의견을 회신하였음
- 허가사항, 암질환심의위원회의 심의결과, 학회의견 등을 고려, 동일성분의 점막 흡수형(transmucosal) 제제를 대체약제로 선정함
- 신청품의 1일 소요비용¹⁹⁾은 ■■■■■원으로, 대체약제²⁰⁾ 가중평균가 ■■■■■원 보다 고가임

- 신청품은 동성분 구강점막용제 대비 통증 완화 발생까지의 시간이 빠르고, 약제투여 후 5분에서 60분까지의 PID 및 SPID가 유의하게 높아 임상적 개선이 인정되며, 소요 비용이 고가로 제약사에서 제출한 경제성평가자료 검토 결과, ICER값(원/QALY)은 ■■■원(효용의 불확실성을 고려한 분석결과: ■■■원)임

○ 재정 영향²¹⁾

1) 신청약가 기준

- 신청품의 대상 환자수²²⁾는 약 ■■■명이고, 제약사 제출 예상사용량²³⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁴⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, 동성분 구강점막흡수제의 대체로 재정소요금액²⁵⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원으로 증가될 것으로 예상됨. 단, 제약사에서 제시한 예상사용량은 신청품의 예상 점유율을 1차년도 ■■■%, 3차년도 ■■■%로 적용하였고, 함량별로 통단위가 아닌 dose당 투여횟수를 적용한 점 등을 고려시 과소 추정 가능성이 있음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 프랑스, 독일, 이태리, 영국에 등재되어 있음.

Reference

- 1) Ripamonti CI, et al, Management of cancer pain: ESMO Clinical Practice Guidelines. Annals of Oncology 22 (Supplement 6): vi69.vi77, 2011
- 2) Control of pain in adults with cancer, SIGN, 2008
- 3) Davies A et al, Breakthrough Cancer Pain: An Observational Study of 1000 European Oncology Patients. J Pain Symptom Manage. 2013 Nov;46(5):619-28
- 4) Wall & Melzack's Textbook of Pain, Sixth Edition Chapter 75 Cancer Pain
- 5) Mercadante S et al, A comparison of intranasal fentanyl spray with oral transmucosal fentanyl citrate for the treatment of breakthrough cancer pain: an open-label, randomised, crossover trial. Curr Med Res Opin. 2009;25(11):2805-15.
- 6) Essentials of Pain Medicine, Chapter 11 Major opioids in pain management
- 7) Smith HS et al, Considerations in selecting rapid-onset opioids for the management of breakthrough pain. Journal of Pain Research 2013;6 189 - 200
- 8) Zeppetella G et al, 'A Network Meta-Analysis of the Efficacy of Opioid Analgesics for the Management of Breakthrough Cancer Pain Episodes', JPainSymptomManage. 2014 Apr;47(4):772-785
- 9) NCCN, v2,2014, Adult cancer pain
- 10) 건강보험심사평가원 공고 제2014-147호(2014.8.1 시행). 암환자에게 처방·투여하는 약제에 대한 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항, III. 암성통증 치료제
- 11) Zeppetella G et al, 'A Network Meta-Analysis of the Efficacy of Opioid Analgesics for the Management of Breakthrough Cancer Pain Episodes', JPainSymptomManage. 2014 Apr;47(4):772-785
- 12) An absolute PID ≥ 2 is considered to be a clinically relevant measure of pain relief in BTCP and is an effective way to benchmark a medication's meaningful clinical effectiveness.
- 13) Mercadante S et al, A comparison of intranasal fentanyl spray with oral transmucosal fentanyl citrate for the treatment of breakthrough cancer pain: an open-label, randomised, crossover trial. Curr Med Res Opin. 2009;25(11):2805-15.
- 14) 보건의료 전문가나 연구자의 조언 없이 환자가 의미 있는 통증 완화를 경험한 시간을 스톱워치로 기록한 것으로 정의
- 15) 표준화된 11-point numerical rating scale을 이용하여 0분, 5, 10, 15, 20, 30, 60분에 PI를 평가 (0=no pain to 10=worst possible pain)하고, 0분에서의 PI에서 각 측정시간대별 PI를 측정하여 그 차이를 PID로 정의함.
예) PID_{10} : pain intensity difference at 10 minutes($PI_0 - PI_{10}$)
- 16) SPID=area under the curve for PID/time interval in minutes
예) $SPID_{0-15}$: sum of pain intensity difference for 0-15 minute interval
- 17) 암질환심의위원회 (2014.5.21)
- 18) 대한통증학회 ()
- 19) 허가사항 상 최소, 최대 용량의 1일 소요비용 중간값으로 산출 (환자 개개인마다의 유효용량 적정에 따라 권장사용량은 없음, WHO DDD용량은 fentanyl nasal 제형 및 sublingual/buccal 제형 모두 0.6mg으로 동일하나 신청품과 구강점막용 fentanyl citrate의 crossover 임상시험에서의 약제별 평균 유효용량 및 다른 투여경로의 펜타닐 제제보다 사용용량이 상당히 낮다고 언급된 SMC의 평가결과를 참조하여 산출방법에서 제외함)
- 20) fentanyl citrate 박칼정(2013.9.1 등재), fentanyl citrate 설하정(2014.8.1 등재)은 2013년 및 2014년 기준 EDI 청구금액이 없어 fentanyl citrate 구강정의 1일 소요비용과 비교함. 단, 대체약제 fentanyl citrate 구강정의 경우 허가사항 상 6400 μ g (1600 μ g정 4회 투여)이 최대투여 용량이나, 고함량 1200, 1600 μ g은 2년간 청구금액이 없으며, 허가상 1일 4정까지 투여가 가능한 점을 고려 허가사항의 최대 용량을 800 μ g 4정 투여로 제한하여 산출함.
- 21) 동 제정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 22) fentanyl citrate 구강정의 2013년도 EDI 실인원수.
- 23) (단위: dose)

제품명	2015년	2016년	2017년
인스타닐50 μ g			
인스타닐100 μ g			
인스타닐200 μ g			

- 24) 절대제정소요금액 = 제약사제시 예상사용량 x 신청약가
- 25) 제정증감액 = 제약사 제시 년도별 환자수 x (신청품의 투약비용 - 대체약제의 투약비용)

※ 제약사 제시 투약비용 산출

